Aula 20: Janelas deslizantes

Lógica de Programação – Superior · Bloco 2

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Calcular algo (soma, média, máximo) em todos os blocos de tamanho fixo de um vetor.

- Janela de tamanho J começando em `ini`: posições `ini` a `ini + J - 1`
- Inícios válidos: `ini + J <= N`
- Laço externo: início; interno: percorre a janela
- Maior/menor: inicialize com um valor impossível ou com a primeira janela

O padrão em C

```c
for (int ini = 0; ini + J <= N; ini++) {
    int soma = 0;
    for (int k = ini; k < ini + J; k++)
        soma += t[k];
    double media = (double)soma / J;
    /* atualizar maior e menor */
}
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`for (ini = 0; ini < N; ini++)`	`ini + J <= N`	a última janela sairia do vetor
`double maior = 0;`	`double maior = -500;`	temperaturas negativas
`media = soma / J;`	`media = (double)soma / J;`	divisão inteira

Teste de mesa

```
int t[6] = {20, 24, 22, 30, 18, 16}, J = 3;
for (int ini = 0; ini + J <= 6; ini++) {
    int soma = 0;
    for (int k = ini; k < ini + J; k++) soma += t
     [k];
}
```

ini	janela	soma	média
0	20, 24, 22	66	22.00
1	24, 22, 30	76	25.33
2	22, 30, 18	70	23.33
3	30, 18, 16	64	21.33

Questão resolvida em sala

Avaliação 2 – 2025.2, Questão I

`avaliacao_2_ano_2025_2.pdf`

Maior e menor média de temperatura em janelas de tamanho dado

Estratégia:

1. Ler as temperaturas e o tamanho da janela
2. Para cada início válido, média da janela
3. Guardar maior e menor média

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução (1/2)

```c
#include <stdio.h>                          // printf e scanf
#define N 12                                // quantidade de temperaturas

int main(void) {                            // início do programa
    int t[N];                               // temperaturas medidas
    int janela;                             // tamanho do intervalo
    for (int i = 0; i < N; i++) scanf("%d", &t[i]);  // lê as 12 temperaturas
    scanf("%d", &janela);                   // lê o tamanho do intervalo
    double maior = -500, menor = 500;       // o enunciado garante valores entre -500 e 500
    for (int ini = 0; ini + janela <= N; ini++) {  // cada janela começa em ini
```

Solução (2/2)

```
11          int soma = 0;                       // soma da janela atual
12          for (int k = ini; k < ini + janela; k++) soma += t[k];  // soma os 'janela' valores
13          double media = (double)soma / janela;  // (double): divisão real
14          if (media > maior) maior = media;  // nova maior média
15          if (media < menor) menor = media;  // nova menor média
16      }
17      printf("Maior média: %.2f\n", maior);  // 28.00 no exemplo
18      printf("Menor média: %.2f\n", menor);  // -5.83 no exemplo
19      return 0;                               // fim sem erro
20  }
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 1 – 2024.2 (versão D), Questão II

`avaliacao_1_ano_2024_2_D.pdf`

Liga do Reizinho – pontos somando min + max de cada janela

Dicas:

- Mesma estrutura de janelas
- Em cada janela, ache o mínimo e o máximo
- Pontos da janela = mínimo + máximo; acumule

Para conferir: entrada `1 3 2 1 4` → a saída deve conter `13 pontos`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-20